Research Proposal

Dissociating Binge Eating Disorder and Food Addiction based on shape and weight concern

2020-11-12

Mina Kwon

Computational Clinical Science Laboratory

Food addiction & Binge eating disorder

Binge Eating Disorder (BED)

Food Addiction (FA)

Shared and unique mechanisms (Schulte et al., 2016)

Shared mechanisms

Reward dysfunction, Craving, Emotion dysregulation, Impulsivity

Unique aspects of BED

Dietary restraints, Shape and weight concerns

Unique aspects of FA

Importance of substance, Withdrawal & Tolerance

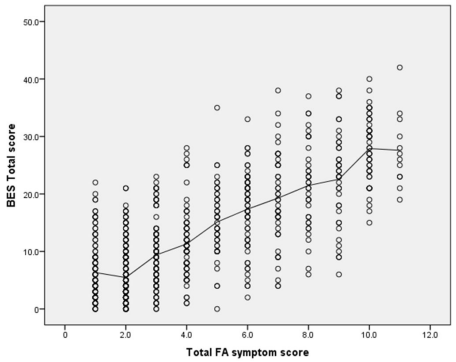


Figure 1. Correlation between BES total scores and YFAS symptom scores.

(Burrows et al., 2017)

Schulte et al. (2016) Shared and unique mechanisms underlying binge eating disorder and addictive disorders, *Clinical Psychology Review*, 44, 125-139

Shared and unique mechanisms (Schulte et al., 2016)

Shared mechanisms

Reward dysfunction, Craving, Emotion dysregulation, Impulsivity

Unique aspects of BED

Dietary restraints, ***Shape and weight concerns***

Unique aspects of FA

Importance of substance, Withdrawal & Tolerance

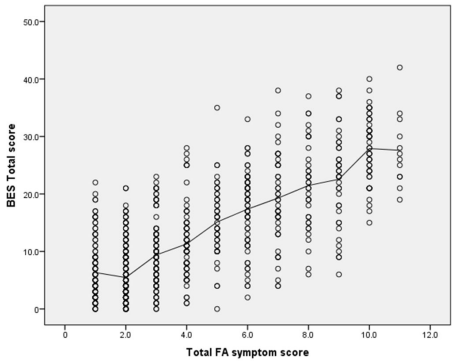


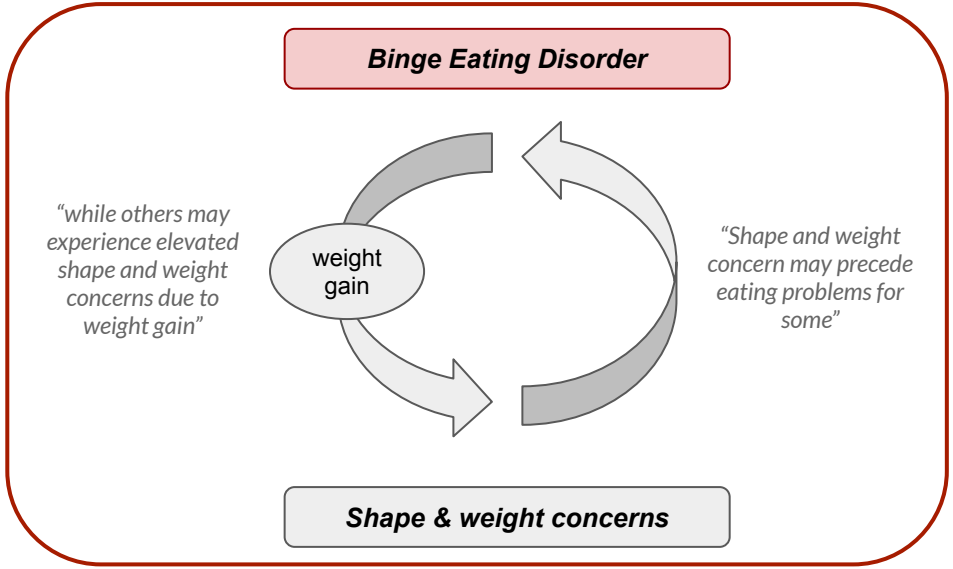
Figure 1. Correlation between BES total scores and YFAS symptom scores.

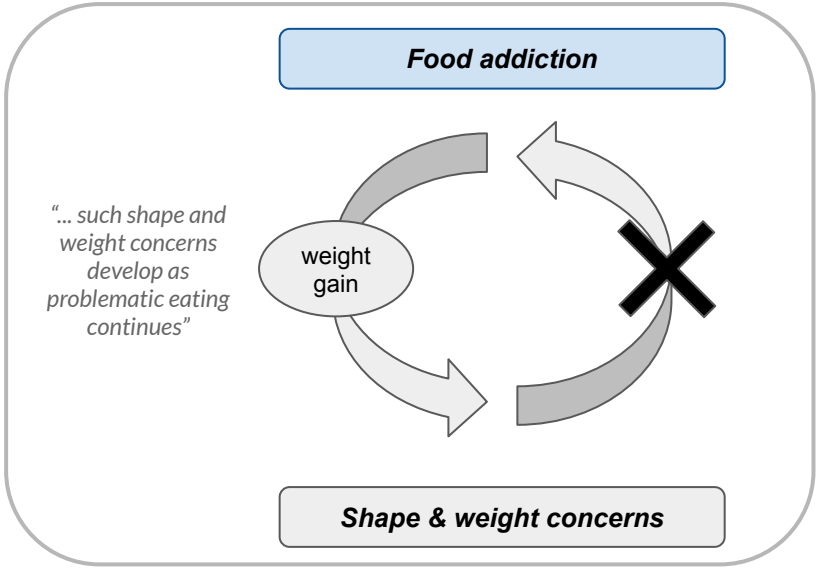
(Burrows et al., 2017)

Schulte et al. (2016) Shared and unique mechanisms underlying binge eating disorder and addictive disorders, *Clinical Psychology Review*, 44, 125-139

Shape and weight concerns

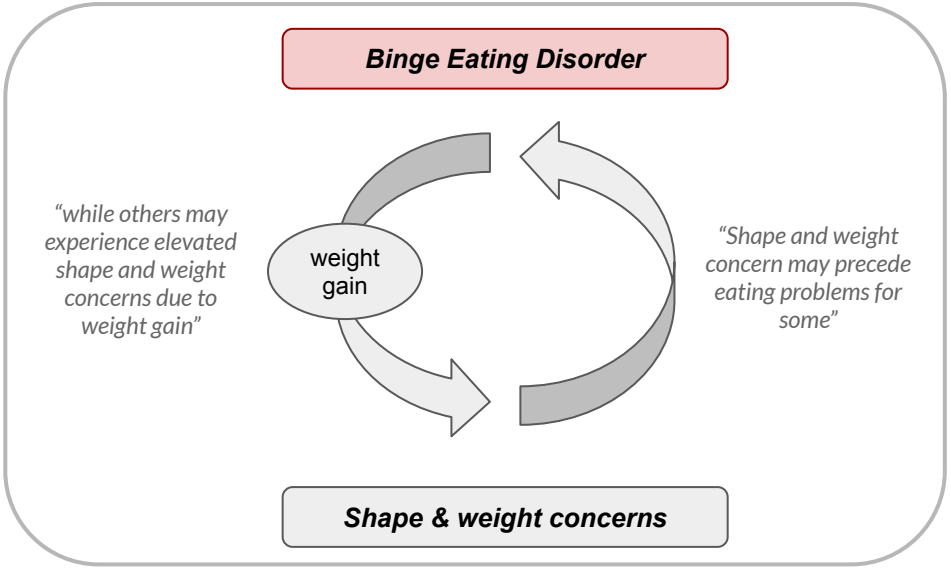
"Though not a DSM-5 diagnostic criterion for BED, it has been suggested that shape and weight concerns represent a core psychopathology of eating disorders and ***may play a key role in the maintenance of binge eating and associated eating pathology*** (Fairburn et al., 2003)

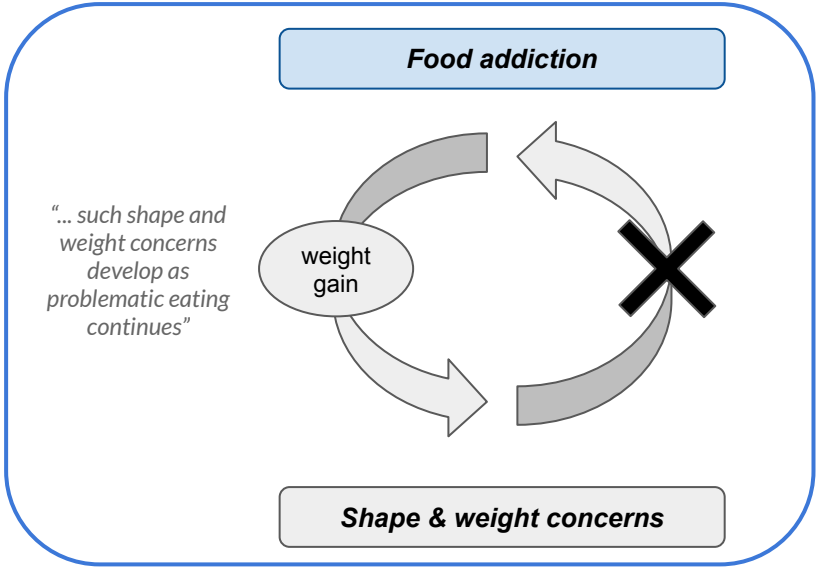




Shape and weight concerns

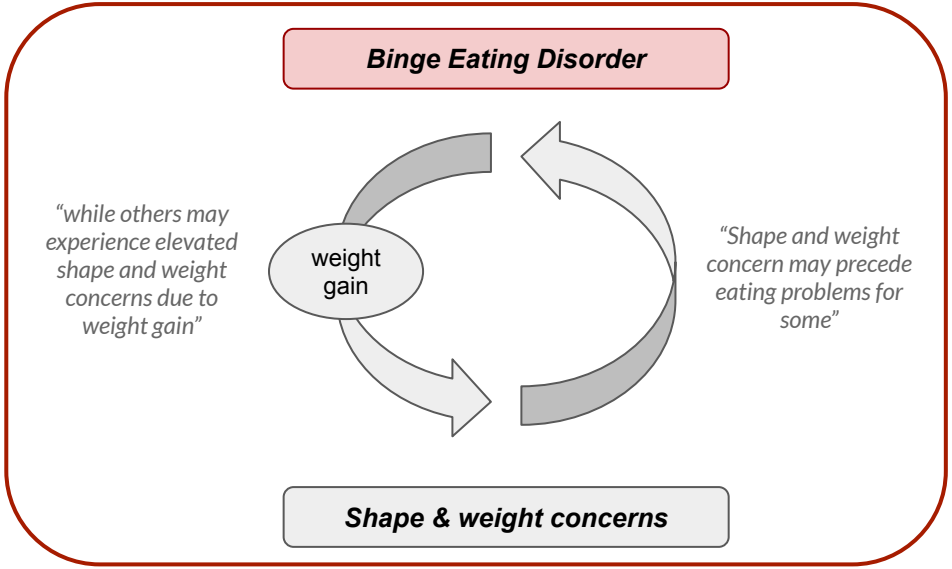
"The idea that shape and weight concerns may precipitate problematic eating ***is not characteristic of Food addiction perspective.*** *… It might perhaps be speculated that* ***such shape and weight concerns develop as problematic eating continues****"* (Schulte et al., 2016)

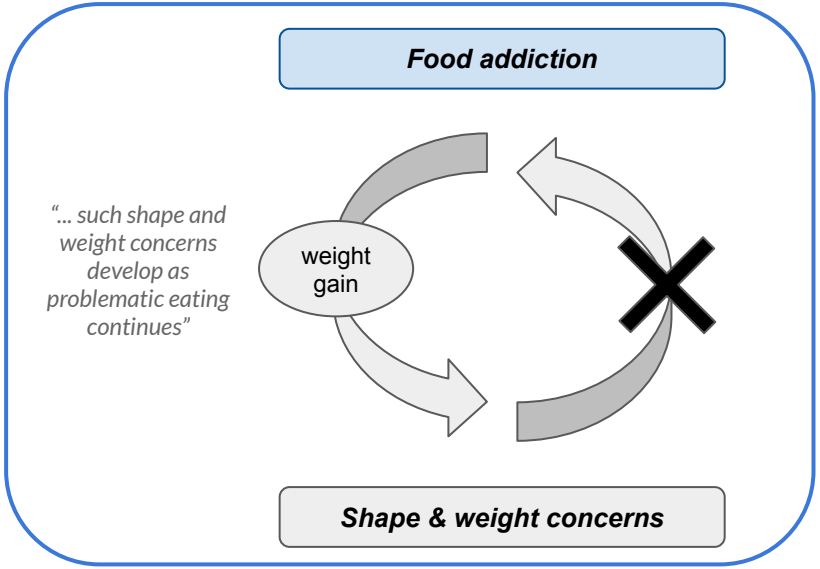




Shape and weight concerns

"Shape and weight concerns appear to be related to both BED and FA, however, ***longitudinal and experimental studies are needed to develop an improved understanding of these associations****"* (Schulte et al., 2016)





Aims & Hypotheses

Test the different mechanisms of "shape and weight concern" for BED and FA

1. Examine the stronger shape and weight concern in individuals with *BED* & *FA*

⇒ *Individuals with BED, FA, or both would display higher concerns than those without BED or FA.*

2. Reveal the difference between *BED* & *FA* in the association with shape and weight concerns; *The concern precedes BED, while FA's concern is due to weight gain*

⇒ *After liposuction surgery, shape and weight concerns of FA would be alleviated, while BED won't be affected by the surgery (weight-loss).*

Data collection

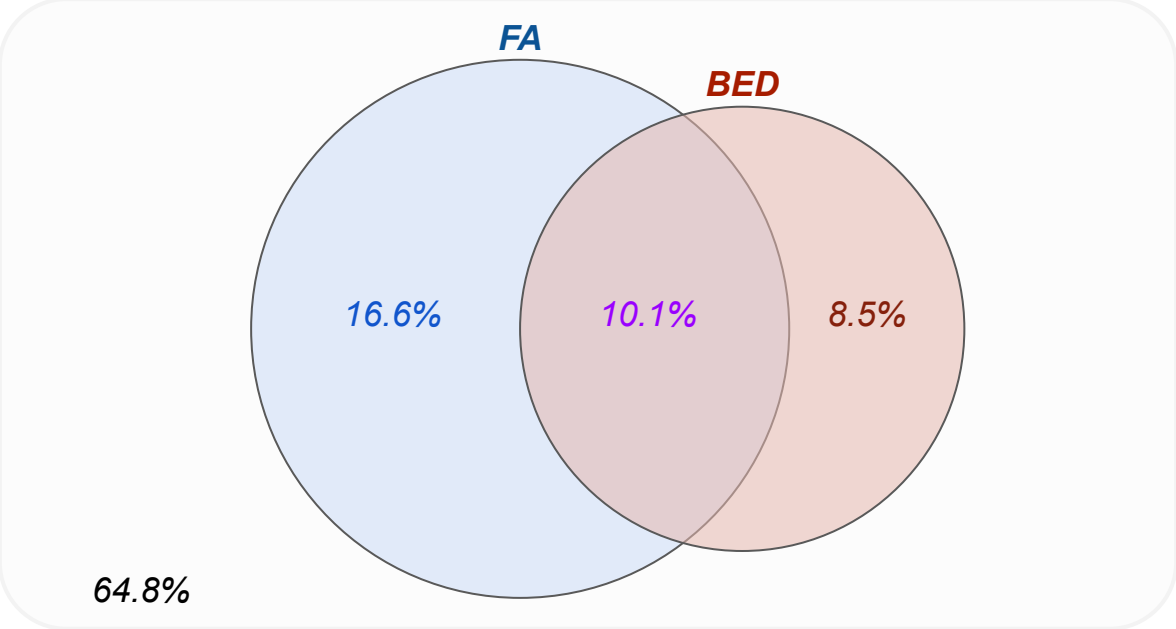
365mc clinic data, a large sample of obese individuals!

1. Prevalence rate (FA: 5%, BED: 4%)
2. 16.6 ~42% of pre-bariatric patients were classified as FA (Meule et al., 2014; Ben-Porat et al. 2020)
3. 5~50% of surgery candidates have BED (Wadden et al., 2011)
4. High comorbidity of FA & BED (41.5 ~ 56.8% overlap)

Data collection

Expecting more than 300 subclinical samples from the 365mc clinic data!

overweight/obesity (BMI > 25)



(Ivezaj et al., 2016)

Research Plan - Questionnaires

Binge eating disorder

Scale	measures	criteria for BED
EDDS (Eating Disorder Diagnosis Scale)	Diagnosis: BN/BED/AN	***BED*** (AN, BN should be excluded)
BES (Binge Eating Scale)	Severity of binge eating behavior	***> 21*** (previous literature)

Food addiction

Scale	measures	criteria for FA
YFAS (Yale Food Addiction Scale)	Shape and weight concern	mild, ***moderate, severe***

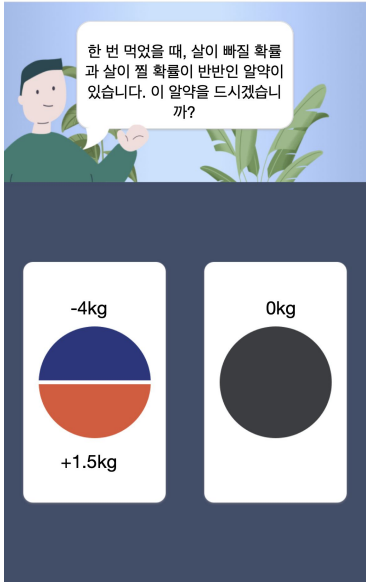
Shape and weight concern

Scale	measures	How to use in the analysis?
EDE-Q (Eating Disorder Examination Questionnaire)	Shape and weight concern	Continuous measure (categorical also available)
BSQ (Body Shape Questionnaire)	concerns about body shape (4 weeks)	

Research Plan - *Weight-related Tasks*

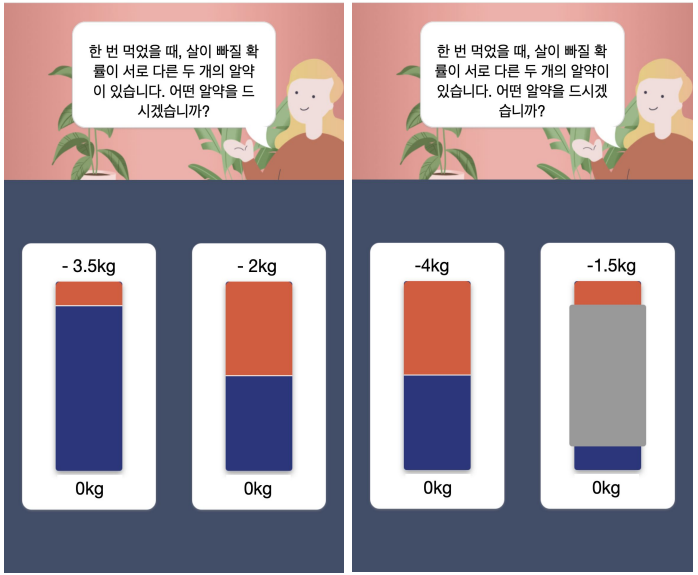
Loss Aversion Task (LAT)

weight-related LAT



Choice under Risk and Ambiguity (CRA) Task

weight-related CRA



Research Plan - *Weight-related Tasks*

Loss Aversion Task (LAT)

$$u(x) = \begin{cases} x & (if\ x \geq 0) \\ -\lambda \cdot (-x) & (if\ x < 0) \end{cases}$$

$$P(gamble) = \{1 - \exp\left(-\theta \cdot \left(u(gamble) - u(sure)\right)\right)\}^{-1}$$

Model Parameters

- **λ** *Loss Aversion → Weight-Gain Aversion*
- **θ** *Inverse temperature*

Choice under Risk and Ambiguity (CRA) Task

$$U_F = 0.5 \cdot (R_F)^{\alpha}$$

$$U^V = \left[P_V - \beta \cdot \frac{A_V}{2}\right] \cdot (R_V)^{\alpha}$$

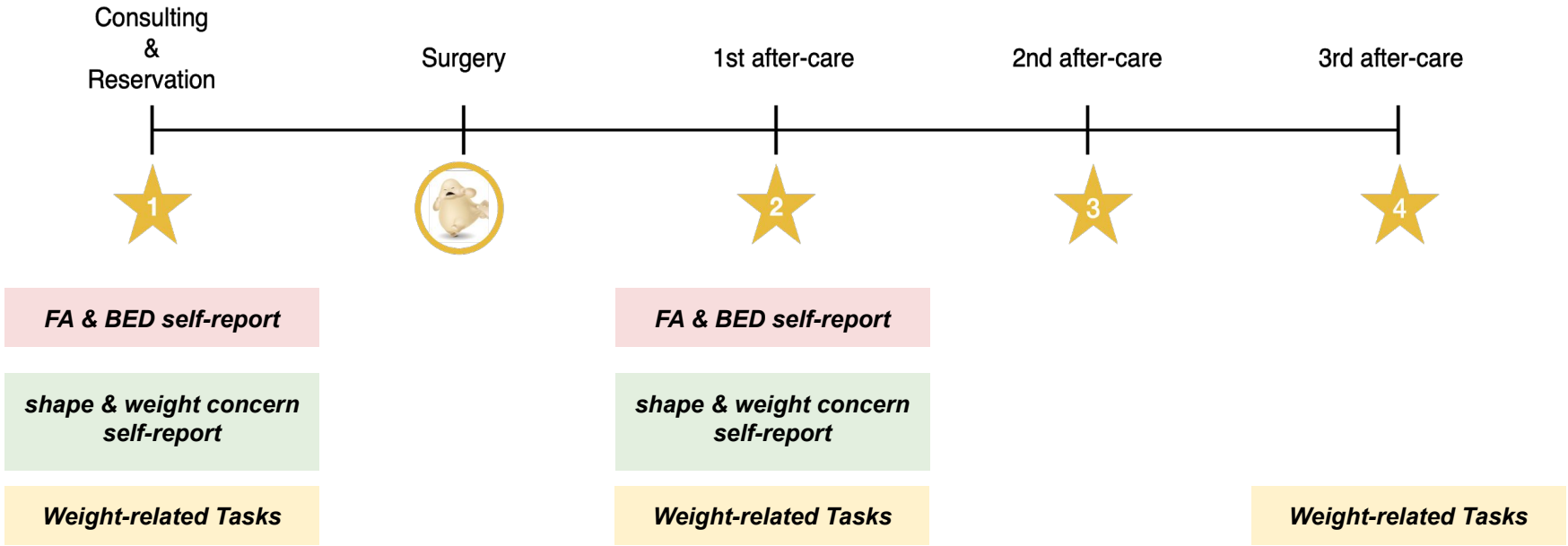
$$P(V\ over\ F) = \frac{1}{1 + \exp[-\gamma(U_V - U_F)}$$

Model Parameters

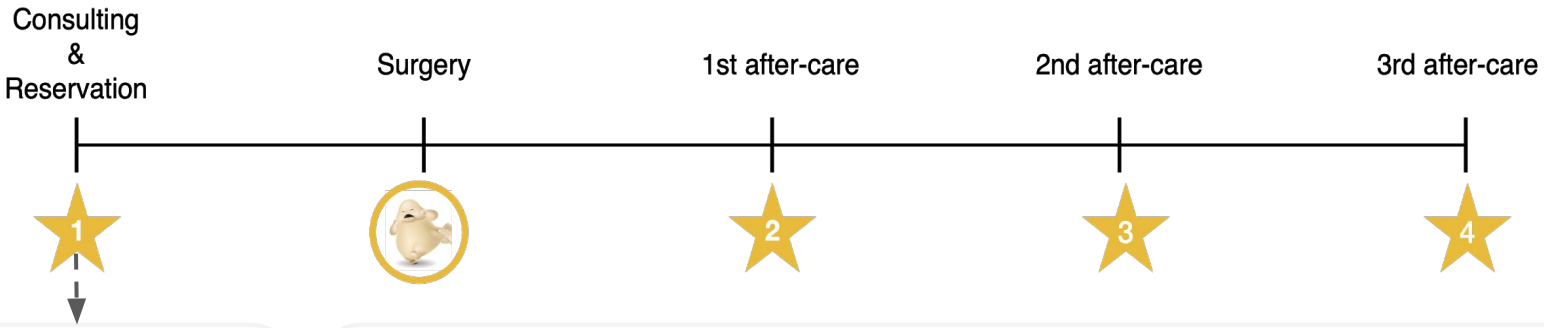
- **α** *Risk attitude parameter*
- **β** *Ambiguity attitude parameter*
- **γ** *Inverse temperature*

Consulting & Reservation	Surgery	1st after-care	2nd after-care	3rd after-care
0		1	2	3
수술 전 설문		수술 전 설문		
CRA_MONETARY		CRA_MONETARY		
CRA_WEIGHT		CRA_WEIGHT		CRA_WEIGHT
LAT_MONETARY		LAT_MONETARY		
LAT_WEIGHT		LAT_WEIGHT		LAT_WEIGHT
FGNG		FGNG		
DD		DD		

Research Plan - Study Design



Research Plan - Study Design



Obese individuals (BMI > 25)

FA + BED

BED

FA

control

Hypothesis 1

Individuals with BED, FA, or both would display higher concerns than those without BED or FA.

FA + BED

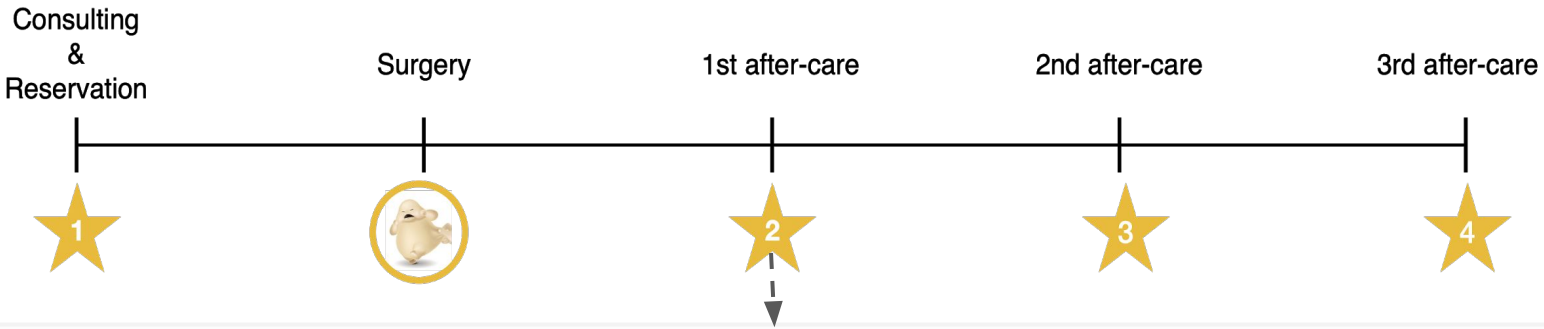
BED

FA

≥

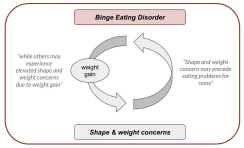
control

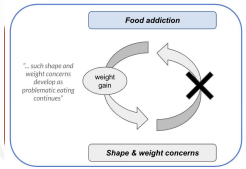
Research Plan - Study Design



Hypothesis 2

After liposuction surgery, shape and weight concerns of FA would be alleviated, while BED won't be affected by the surgery





FA + BED

BED

Regardless of liposuction surgery, shape and weight concerns would remain

FA

control

After liposuction surgery, shape and weight concerns would go down

Implications

1. Disentangle the difference between BED and FA: pre-existence of shape and weight concerns

2. Clinical implications for BED, since simply losing weight won't be the solution

3. Suggest a computational way to measure weight-related attitudes

Thank you

Ideas & Concerns

1. *Validate the weight-related CRA/LAT with other samples*

2. 365mc sample: high in concern for shape and weight => Could not generalize to obese patients, but use the results to understand the mechanism of FA and BED

Method - Shape and weight concern

지난 28일동안 며칠동안 다음과 같은 일이 있었습니까?

		전혀 없었다	1 - 5일	6 - 12	13 - 15	16 - 22	23 - 27	매일
1	몸매나 체중을 조절하기 위해 의식적으로 먹는 음식양을 제한하려고 시도한 적이 있었습니까 ?							
2	당신은 8시간이상의 긴시간을 몸매나 체중을 조절하기 위해서 아무것도 먹지 않고 보낸적이 있습니까 ?							
3	당신은 몸매나 체중을 조절하기 위해 어떤 음식이건 특정 음식을 먹는 것을 피하려고 한적이 있습니까 ?							
4	당신은 몸매나 체중을 조절하기 위해 특정한 규칙을 정해 놓고 그 규칙을 좇아 한적이 있습니까? (예를들면, 열량제한이나 음식량의 제한 혹은 무엇을 먹어야한다던지 언제 먹어야한다던지와 같은 규칙들)							
5	당신은 당신의 위가 비어 있기를 원했습니까?							
6	당신은 음식에 대한 생각이나 음식의 열량에 대한 생각등으로 당신이 흥미를 가지고 있는 일에 집중하는데 지장을 받은 적이 있습니까? (예를 들어 텔레비전 시청이나 독서 혹은 이야기를 경청하는데)							
7	당신은 먹는 것에 대한 조절력을 상실할 것 같은 두려움을 가지고 있습니까?							
8	당신은 폭식을 한 적이 있습니까?							
9	당신은 몰래 먹은 적이 있습니까? (폭식은 포함시키지 않고)							
10	당신은 당신의 배가 홀쭉해 지기를 정말로 바라고 있습니까?							
11	당신은 몸매나 체중에 대한 생각으로 당신이 흥미를 가지고 있는 일에 집중하는데 지장을 받은 적이 있습니까? (예를들어 텔레비전 시청이나 독서 혹은 이야기를 경청하는데)							
12	당신은 체중이 증가하거나 살이 찌는 것에 대한 확실한 두려움을 가지고 있습니까?							
13	당신은 살이 쪘다고 느낀 적이 있습니까?							
14	당신은 살을 빼고 싶은 강렬한 충동을 느낀 적이 있습니까?							

15. 지난 4주(28일 동안) 당신은 얼마나 당신의 몸매나 체중 때문에 먹는 것에 대해 죄책감을 느낀 적이 있습니까? (폭식은 제외하고)

그런 적이 있다	가끔	지난 28일 중 반이하	약 반정도	반이상	대부분의 시간	매시간마다

16. 지난 4주 (28일)동안 당신은 다른 사람들이 생각하기에 보통이상으로 많다고 여기는 양의 음식을 먹은 적이
있습니까 ? 아니오 ( ) 예 ( )
17. 지난 4주동안 그런 일이 몇번이나 있었습니까 ? _____ 번
18. 이렇게 과식을 하는 동안 몇번이나 먹는 것에 대한 조절감의 상실을 경험하셨습니까 ? _____ 번

19. 당신이 먹는 것에 대한 조절감은 상실하였으나 실제로는 보통 이상으로 많은 양의 음식을 먹지는 않은 적은 있습니까 ? 아니오 ( ) 예 ( )
20. 지난 4주동안 그런 일이 몇번이나 있었습니까 ? _____ 번

21. 지난 4주동안 당신의 몸매나 체중을 조절하기위해서나 먹은 효과를 상쇄하기위해서 자기유발 구토를 사용한 적이 있습니까 ? 아니오 ( ) 예 ( )
22. 지난 4주 동안 그런 일이 몇번이나 있었습니까 ? _____ 번

23. 당신의 몸매나 체중을 조절하기 위해서나 먹은 효과를 상쇄하기 위해서 설사제를 사용한 적이 있습니까 ?
아니오 ( ) 예 ( )
24. 지난 4주동안 그런 일이 몇번이나 있었습니까 ? _____ 번

25. 당신의 몸매나 체중을 조절하기 위해서나 먹은 효과를 상쇄하기 위해서 이뇨제를 사용한 적이 있습니까 ?
아니오 ( ) 예 ( )
26. 지난 4주 동안 그런 일이 몇번이나 있었습니까 ? _____ 일

27. 자신의 체중을 조절하거나 몸매를 변화시키거나 살을 빼기 위하여 혹은 열량을 소모하기 위하여 심한 운동 을 한적이 있습니까 ? 아니오 ( ) 예 ( )
28. 지난 4주 동안 그런 일이 몇번이나 있었습니까 ? _____ 일

29	체중이 당신이 어떤 사람이라는 것을 자신이 판단하는데 있어 영향을 주었습니까?							
30	몸매가 당신이 어떤 사람이라는 것을 자신이 판단하는데 있어 영향을 주었습니까 ?							
31	만약 당신이 앞으로 4주동안 일주일에 한번씩 체중을 잰다면 얼마나 고통을 느낄 것 같습니까 ?							
32	당신은 자신의 체중에 대해 얼마나 불만족을 느끼고 있습니까 ?							
33	당신은 자신의 몸매에 대해 얼마나 불만족을 느끼고 있습니까?							
34	다른 사람들이 당신이 먹는 것을 보는 것에 대해 얼마나 얼려를 하고 있습니까 ?							
35	당신은 목욕이나 샤워를 할때나 혹은 옷을 벗었을 때 혹은 거울이나 가게 진열장을 통해 자신의 몸매를 보는 것에 대해 얼마나 불편해 합니까 ?							
36	당신은 수영장 타의실이나 수영복 혹은 몸에 따라 붙는 옷들 입었을때 와 같이 남들이 자신의 몸매를 보는 것에 대해 얼마나 불편해 합니까?							

EDE-Q

신체체형만족도검사

Body Shape Questionnaire

이름 : _____ 연령 : _____세 성별 : 남 / 녀 작성일 : 20 년 월 일

우리는 당신이 지난 4주동안에 당신의 외모에 대해서 어떻게 느꼈는지를 알고자 합니다. 각각의 문항을 읽고 오른쪽에 있는 적절한 숫자에 동그라미를 치세요. 모든 문항에 대답해주세요.

지난 4주 동안에 :

	전혀 그렇지 않다	드물게 그렇다	때때로 그렇다	대개 그렇다	종종 그렇다	항상 그렇다
1. 바쁜할 때 당신의 몸매에 대해 골똘히 생각하게 됩니까?	1	2	3	4	5	6
2. 몸매 걱정으로 다이어트를 해야만 한다고 느낍니까?	1	2	3	4	5	6
3. 내 몸의 다른 부분에 비해 허벅지나 엉덩이가 너무 크다고 생각됩니까?	1	2	3	4	5	6
4. 살이 찔까봐 걱정한 적이 있습니까?	1	2	3	4	5	6
5. 물렁살이라서 고민한 적이 있습니까?	1	2	3	4	5	6
6. 배가 많이 부르면 살쪘다는 느낌이 든 적이 있습니까?	1	2	3	4	5	6
7. 몸매 때문에 너무 속상해서 울어본 적이 있습니까?	1	2	3	4	5	6
8. 살이 출렁거릴까 봐 달리기를 피한 적이 있습니까?	1	2	3	4	5	6
9. 마른 사람과 함께 있을 때 당신의 몸매에 대해 신경을 쓴 적이 있습니까?	1	2	3	4	5	6
10. 앉을 때 허벅지가 펑퍼짐해질까 봐 걱정해 본 적이 있습니까?	1	2	3	4	5	6
11. 조금만 먹어도 살찔 것 같다는 느낌이 든 적이 있습니까?	1	2	3	4	5	6
12. 다른 사람들의 몸매를 의식하고 그들과 비교해서 당신의 몸매가 별로라는 느낌을 받은 적이 있습니까?	1	2	3	4	5	6
13. 몸매에 대해 생각하면 하던 일에 집중이 안 된 적이 있습니까?	1	2	3	4	5	6
14. 목욕탕 때처럼 당신의 벗은 모습을 보고 살쪘다는 느낌을 받습니까?	1	2	3	4	5	6
15. 몸매가 드러나는 옷을 입는 것을 꺼려한 적이 있습니까?	1	2	3	4	5	6
16. 몸에서 살편 부분을 도려내는 상상을 해본 적이 있습니까?	1	2	3	4	5	6
17. 단 음식이나 케익처럼 칼로리가 높은 음식을 먹고 나면 뚱뚱해진다는 느낌이 든 적이 있습니까?	1	2	3	4	5	6
18. 몸매 때문에 속상해서 사회적인 모임에 가지 않은 적이 있습니까?	1	2	3	4	5	6
19. 체격이 매우 크고 몸이 두리뭉실하다는 느낌을 받습니까?	1	2	3	4	5	6
20. 자신의 몸매를 부끄럽다고 느낀 적이 있습니까?	1	2	3	4	5	6
21. 몸매에 대한 걱정 때문에 다이어트를 한 적이 있습니까?	1	2	3	4	5	6
22. 공복상태일 때의 자신의 몸매에 대해 가장 행복한 기분이 듭니까?	1	2	3	4	5	6
23. 자제력이 부족해서 몸매가 이렇게 되었다고 생각한 적이 있습니까?	1	2	3	4	5	6
24. 다른 사람들이 당신의 뱃살을 볼까봐 걱정한 적이 있습니까?	1	2	3	4	5	6
25. 다른 사람이 당신보다 더 날씬한 것이 불공평하다고 생각된 적이 있습니까?	1	2	3	4	5	6
26. 당신은 더 날씬하다고 느끼기 위해 구토를 합니까?	1	2	3	4	5	6
27. 사람들이 많을 때 당신이 자리를 너무 많이 차지할까봐 걱정한 적이 있습니까?	1	2	3	4	5	6
28. 당신의 살이 출렁출렁해지는 것에 대해 걱정한 적이 있습니까?	1	2	3	4	5	6
29. 거울이나 쇼윈도에 비친 몸매를 보고 기분이 상한 적이 있습니까?	1	2	3	4	5	6
30. 지방이 얼어나 있는지 알아보기 위해 몸의 여기저기를 꼬집어 본 적이 있습니까?	1	2	3	4	5	6
31. 사람들이 당신의 몸을 볼 수 있는 상황을 피한 적이 있습니까?	1	2	3	4	5	6
32. 날씬해지는 느낌을 받기 위해 완하제를 복용한 적이 있습니까?	1	2	3	4	5	6
33. 다른 사람과 함께 있을 때 당신의 몸매에 대해 특히 신경이 쓰인 적이 있습니까?	1	2	3	4	5	6
34. 몸매에 대한 염려 때문에 운동을 해야만 한다고 생각합니까?	1	2	3	4	5	6

평가자 기록란 : 총점 _____ 평가 _____

BSQ

Method - Group division criteria

Binge eating disorder

한국판 DSM-5 섭식장애진단척도
Korean version of the Eating Disorder Diagnostic Scale DSM-5

※ 모든 문항에 신중하게 답해 주세요. ※

최근 3개월간

	전혀아니다	조금그렇다	그렇다	매우그렇다
1. 자신이 뚱뚱하다고 느낀 적이 있나요?	0 ------ 1	------ 2	------ 3	------ 4 ------ 5 ------ 6
2. 체중 증가 혹은 뚱뚱해지는 것이 두렵다고 느낀 적이 있나요?	0 ------ 1	------ 2	------ 3	------ 4 ------ 5 ------ 6
3. 자기 자신에 대한 평가를 할 때 체중이나 체형에 영향을 받나요?	0 ------ 1	------ 2	------ 3	------ 4 ------ 5 ------ 6

4. 지난 3개월간 다른 사람들이 많은 양이라고 여길 만큼 먹었다고 느낀 적이 있었나요? ☐ 예 ☐ 아니오
5. 통제 불가능할 정도로 음식을 먹어치운 적이 있나요? ☐ 예 ☐ 아니오
6. 지난 3개월간 통제 불가능할 정도로 음식을 먹은 적이 한 달에 평균 몇 번 있었나요?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16+

조절을 잃을 정도로 폭식하는 동안, 당신은...

7. 평상시보다 급하게 먹나요? ☐ 예 ☐ 아니오
8. 배가 너무 불러 불쾌할 정도가 될 때까지 먹나요? ☐ 예 ☐ 아니오
9. 배고프지 않은데도 많이 먹나요? ☐ 예 ☐ 아니오
10. 많이 먹는 것이 창피해 혼자 먹나요? ☐ 예 ☐ 아니오
11. 과식한 뒤 자신에 대한 혐오감, 우울함 혹은 심한 죄책감을 느낀 적이 있나요? ☐ 예 ☐ 아니오
12. 조절할 수 없는 과식으로 혼란스러웠던 적이 있나요? ☐ 예 ☐ 아니오

지난 3달간 체중 증가를 막기 위해, 당신은...

13. 스스로 구토한 적이 한 달에 평균 몇 번인가요?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16+
14. 하제나 이뇨제를 사용한 적이 한 달에 평균 몇 번인가요?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16+
15. 금식(최소 2끼 연속 거르기)한 적이 한 달에 평균 몇 번인가요?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16+
16. 지나치게 과도한 운동을 한 적이 한 달에 평균 몇 번인가요? (특히, 먹은 것을 상쇄하고자)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16+

17. 지난 3달간 잠에서 깨어나 음식을 먹거나, 저녁 식사 후 많은 양의 음식을 먹고 이에 대해 괴로워한 적이 한 달에 평균 몇 번인가요?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16+
18. 식사 또는 신체상 문제가 친구 및 가족관계, 업무, 학업에 얼마나 영향을 미치나요?

전혀아니다	조금그렇다	그렇다	매우그렇다
0 ------ 1	------ 2	------ 3	------ 4 ------ 5 ------ 6

19. 당신의 체중은? (불확실하다면, 가장 근사한 추정치를 적어주세요) _____kg
20. 당신의 키는? _____cm
21. 현재 키에서 가장 많이 나갔을 때의 체중은? _____kg
22. 당신의 성별은? [ ] 남성 [ ] 여성 23. 당신의 나이는? 만 _____세

EDDS

<질문지 2> 폭식행동 척도

아래의 글을 잘 읽고, 자신의 식사행동 조절 문제에 관해 느끼는 바를 가장 잘 나타낸 문항을 골라 ( )안에 표시하세요.

1. ( ) 1) 다른 사람들과 있을 때 나의 체중이나 신체 크기에 대해 의식하지 않는다.
2) 다른 사람들에게 어떻게 보여질지 관심은 있지만, 나를 실망시키지는 않는다.
3) 나를 실망시키는 나의 외모와 체중에 대해 의식한다.
4) 나의 체중에 대해 많이 의식하고, 자주 내 자신이 혐오스럽고 부끄럽다. 이러한 의식 때문에 사람들을 피하려고 애쓴다.

2. ( ) 1) 적당한 매너로 천천히 먹는 것이 어렵지 않다.
2) 음식을 '게걸스럽게 먹지만', 거북한 포만감을 느낄만큼 많이 먹지 않는다.
3) 가끔, 급하게 먹을때가 있고, 결국 거북한 포만감을 느낀다.
4) 음식을 씹지 않고 급히 삼키는 습관이 있고, 거북한 포만감을 느낄만큼 많이 먹는다.

3. ( ) 1) 먹고 싶은 충동을 조절할 수 있다.
2) 보통 사람들보다 식사 조절을 잘 못하는 편이다.
3) 먹고 싶은 충동을 조절하려고 할 때 나는 매우 무력하다.
4) 식사 조절에 매우 무력하기 때문에 조절하려는 노력에 대해 절망하게 되었다.

4. ( ) 1) 심심할 때 먹는 습관은 없다.
2) 가끔 심심할 때 먹지만, 뭔가 바쁜일을 만들어서 음식 생각을 지울 수 있다.
3) 심심할 때 음식을 먹는 습관이 있지만, 경우에 따라, 다른 활동을 해서 음식 생각을 지울 수 있다.
4) 심심할 때마다 먹는 뚜렷한 습관이 있고, 그 습관을 고치기가 어렵다.

5. ( ) 1) 뭔가를 먹을때는 신체적으로 배고플때이다.
2) 가끔, 배고프지 않은데 충동적으로 먹을때가 있다.
3) 신체적으로 배고프지 않은데 공복감을 채우기 위해 음식을 먹는 습관이 있다.
4) 신체적으로 배고프지 않은데도 음식을 입에 채우고 있어야 공복감이 해소되는 것 같다. 음식을 먹은후 체중 증가를 막기위해 다시 토해낸다.

6. ( ) 1) 과식한 후, 죄책감이나 혐오감을 전혀 느끼지 않는다.
2) 과식한 후, 가끔 죄책감이나 혐오감을 느낀다.
3) 과식한 후, 거의 자주 죄책감이나 혐오감을 느낀다.

7. ( ) 1) 다이어트 중에 과식을 했더라도 음식조절을 계속해 나간다.
2) 가끔, 다이어트에 '금물인 음식'을 먹었을 때 '다 틀렸다'고 느끼고 더 먹는다.
3) 자주, 다이어트 중에 과식을 했을 때 '다 틀렸는데 먹던대로 먹지'라고 생각하고 더 먹는다.
4) 엄격하게 다이어트를 할거라고 시작은 하지만 폭식(진탕 먹음)을 해서 다이어트에 실패하게 되고, 내 생활은 '잔칫날' 아니면 '굶는것'이다.

8. ( ) 1) 거북한 포만감을 느낄만큼 많이 먹지 않는다.
2) 보통 한달에 한 번, 포만감을 느낄만큼 많이 먹는다.
3) 한달에 몇차례씩, 식사때나 간식때 많이 먹는다.
4) 자주, 거북해질 정도로 많이 먹고 가끔은 메스꺼워 질 때가 있다.

9. ( ) 1) 나의 칼로리 섭취량은 평균 수준이다.
2) 가끔 과식한 후, 초과하여 섭취한 칼로리 양을 줄이려고 노력한다.
3) 밤에 과식하는 습관이 있으며, 아침에는 배고프지 않고 저녁에는 과식한다.
4) 단식과 폭식을 반복하고, 내 생활은 '잔칫날' 아니면 '굶는것'이다.

10. ( ) 1) 내가 원할 때 먹는 것을 멈출 수 있고 적당한 정도를 안다.
2) 가끔, 통제할 수 없을만큼 먹고 싶은 강한 충동을 경험한다.
3) 자주, 통제할 수 없을만큼 먹고 싶은 강한 충동을 경험하지만, 먹고싶은 충동을 통제할 수 있을 때도 있다.
4) 먹고 싶은 충동을 통제할 수 없고 먹는 것을 멈출수 없다는 것이 두렵다.

11. ( ) 1) 포만감을 느낄 때 그만 먹는 것이 어렵지 않다.
2) 포만감을 느낄 때 그만 먹을수 있지만 가끔 과식을 해서 거북함을 느낀다.
3) 한 번 먹기 시작하면 그만 먹는 것이 어렵고 식사후엔 종종 거북함을 느낀다.
4) 내가 원할 때 그만 먹는 것이 어렵기 때문에, 가끔 거북한 포만감을 없애기 위해 토해낸다.

12. ( ) 1) 다른 사람들과 식사할때와 혼자 식사할때 먹는양이 같다.
2) 가끔, 다른사람과 있을 때, 먹는양을 의식해서, 먹고 싶은만큼 먹지 않는다.
3) 자주, 다른사람과 있을 때, 먹는양을 창피해 하므로 조금만 먹는다.
4) 과식을 하는 것이 창피해서 다른 사람이 보지 않을 때 몰래 혼자 먹는다.

13. ( ) 1) 하루 세끼 식사를 하고 간식은 아주 가끔 먹는다.
2) 하루 세끼 식사를 하고 간식은 보통으로 먹는다.
3) 간식을 많이 먹을 때, 식사를 거르는 습관이 있다.
4) 규칙적인 식사습관이 없고 평소 거의 지속적으로 음식을 먹는다.

14. ( ) 1) 먹고싶은 충동 조절을 위한 노력에 대해 생각하지 않는다.
2) 적어도 가끔은, 먹고싶은 충동 조절에 대해 미리 생각한다.
3) 자주, 내가 얼마나 먹었는지 얼마나 먹지 말아야 하는지에 대한 생각으로 시간을 보낸다.
4) 먹는 일 또는 먹지 않는 일에 대한 생각으로 거의 모든 시간을 보내고 먹지 않으려고 끊임없이 투쟁한다.

15. ( ) 1) 음식에 대해 많이 생각하지 않는다.
2) 음식에 대해 강한 갈망은 있지만 그런 시간이 짧다.
3) 음식 생각만으로 하루를 보낸적이 있다.
4) 내 생활의 대부분이 음식에 대한 생각이고 먹기위해 사는 것 같다.

16. ( ) 1) 신체적으로 내가 배고픈지 아닌지를 잘 알고, 적당한 양의 음식만 먹는다.
2) 가끔, 신체적으로 내가 배고픈지 아닌지를 잘 모르고, 이럴 때 얼마나 먹어야 만족스러운지 모르겠다.
3) 어느정도 칼로리를 섭취해야 하는지 알지만, 나에게 적당한 음식의 양이 어느 정도인지 생각하지 않는다.

BES

TABLE 1 | Prospect theory model parameters for unsatisfactory and satisfactory groups.

Parameter	Unsatisfactory group ($n = 35$)	Satisfactory group ($n = 27$)	t	η^2	p
ρ^+_{weight}	0.88 (0.06)	0.43 (.07)	4.82	0.28	<0.001
ρ^-_{weight}	1.04 (0.09)	0.93 (0.12)	0.75	0.01	0.46
λ_{weight}	2.09 (0.30)	1.93 (0.32)	0.37	0.00	0.71
$\rho^+_{monetary}$	0.99 (0.05)	0.88 (0.07)	1.34	0.03	0.18
$\rho^-_{monetary}$	0.86 (0.06)	0.85 (0.08)	0.13	0.00	0.89
$\lambda_{monetary}$	2.30 (0.28)	2.65 (0.36)	−0.78	0.01	0.44

Means and standard errors are shown. Higher ρ scores denote risk-seeking tendency, while higher λ scores denote monetary loss aversion or weight-gain aversion.

Unsatisfactory group

Monetary Loss aversion: 2.30

weight Loss aversion: 2.09

Satisfactory group

Monetary Loss aversion: 2.65

weight Loss aversion: 1.93

⇒ Obese group could display higher weight-related LA